EIXO V · CICLOS, ONDAS E FENÔMENOS QUE SE REPETEM — AULA 5.3

Por que a única identidade que eu preciso decorar é Pitágoras disfarçado?

> *Existe um formulário de trigonometria circulando por aí com onze identidades. Alunos passam meses tentando gravar as onze. Depois entram na prova, escrevem a errada, e concluem que "não têm cabeça pra exatas". A verdade forense é outra:* ***dez daquelas onze linhas são consequência de uma só****, e essa uma é o Teorema de Pitágoras usando peruca. Nesta aula você vai reduzir seu formulário de onze itens para um — e ganhar de volta os meses que ia perder.*

Aula 5.3 — A relação fundamental e as seis identidades que nascem dela

A ÂNCORA

Um teste rápido, sem calculadora. Eu afirmo:

> **"Existe um arco x tal que $\sin x = 0{,}8$ e $\cos x = 0{,}9$."**

Você tem duas opções. Ou aceita — porque $0{,}8$ e $0{,}9$ estão os dois entre -1 e 1, e portanto parecem valores legítimos. Ou desconfia.

Desconfie. **Essa afirmação é impossível**, e não por um detalhe técnico: ela é geometricamente proibida. Nenhum arco do universo tem esses dois valores ao mesmo tempo.

Por quê? Volte para 5.2. Seno e cosseno são as **coordenadas** de um ponto P que mora na circunferência de raio 1. Se $\cos x = 0{,}9$ e $\sin x = 0{,}8$, então $P = (0{,}9; 0{,}8)$. Calcule a distância desse ponto até a origem:

$$d = \sqrt{0{,}9^2 + 0{,}8^2} = \sqrt{0{,}81 + 0{,}64} = \sqrt{1{,}45} \approx 1{,}20$$

O ponto está a $1{,}20$ da origem. Mas a circunferência tem raio 1. **Esse ponto está fora do círculo.** Ele não pertence ao ciclo trigonométrico — logo não representa arco nenhum.

Acabou de acontecer algo grande aqui: você derrubou uma afirmação trigonométrica usando **apenas Pitágoras**. Guarde essa sensação. Ela é a aula inteira.

A DESCONSTRUÇÃO

O erro: tratar $\sin x$ e $\cos x$ como grandezas independentes

Essa é a raiz do problema. A escola apresenta seno e cosseno como duas informações separadas, dois botões diferentes da calculadora, duas colunas distintas na tabela de ângulos notáveis. Você foi treinado a **consultar** os dois.

Mentira. Eles estão **acorrentados um ao outro**. Conhecer um significa conhecer o outro a menos do sinal. São duas coordenadas de um mesmo ponto obrigado a permanecer sobre uma circunferência fixa — e essa obrigação é uma equação.

> **A PERGUNTA QUE REORGANIZA TUDO**
>
> Qual é a equação da circunferência de raio 1 centrada na origem?
>
> Você vai deduzir formalmente isso em 6.6, mas já pode fazê-lo agora com Pitágoras: um ponto (x_P, y_P) está a distância 1 da origem quando
>
> $$x_P^2 + y_P^2 = 1$$
>
> Agora substitua o que 5.2 te entregou: $x_P = \cos x$ e $y_P = \sin x$. Pronto. Você acabou de escrever a identidade mais importante da trigonometria, e não decorou nada.

O segundo erro: chamar isso de "identidade nova"

Não é nova, não é trigonométrica de nascença e não precisa de crédito próprio. É o Teorema de Pitágoras aplicado a um triângulo cuja hipotenusa vale 1. Nada mais.

O nome "relação fundamental" é bem escolhido — mas "fundamental" aqui não significa "importante e portanto decore". Significa **fundação**: é a pedra de onde as outras seis são extraídas.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

Parte 1 · A demonstração, em quatro linhas

Tome o arco x no ciclo de raio 1, e o ponto $P = (\cos x, \sin x)$. Baixe a perpendicular de P até o eixo horizontal. Você formou um triângulo retângulo com:

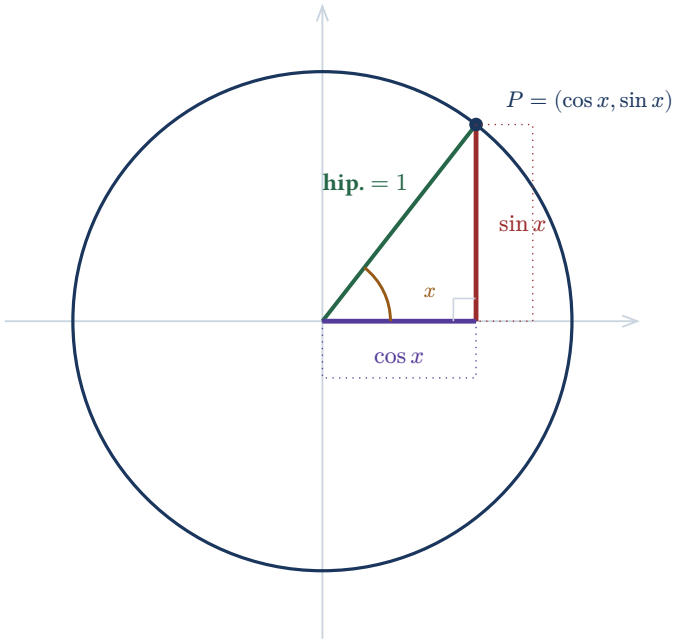
- cateto horizontal de medida $|\cos x|$;
- cateto vertical de medida $|\sin x|$;
- hipotenusa igual ao raio, ou seja, 1.

Pitágoras (4.6):

$$(\sin x)^2 + (\cos x)^2 = 1^2$$

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1 \qquad \forall x \in \mathbb{R}$$

E note por que o módulo não estraga nada: os catetos aparecem **elevados ao quadrado**, e quadrado mata sinal. Por isso a relação vale nos quatro quadrantes, e não só no primeiro — inclusive nos arcos em que não existe triângulo algum (0, $\pi/2$, π…), onde ela se verifica direto nas coordenadas: $0^2 + 1^2 = 1$.



$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1^2 = 1$$

Fig. 1 — A hipotenusa é **sempre** o raio, e o raio é **sempre** 1 — é isso que congela o lado direito da igualdade em 1, independentemente do arco. Mude x: o ponto desliza pela circunferência, os dois catetos mudam de tamanho em compensação mútua (um cresce exatamente na medida em que o outro encolhe), mas a soma dos quadrados não se move. A identidade é a **lei de conservação** do ciclo trigonométrico.

Parte 2 · O que a identidade faz por você na prova

Ela é uma **máquina de conversão**: dá um, devolve o outro.

USO 1 — DESCOBRIR O PARCEIRO ESCONDIDO

Problema típico: $\sin x = 3/5$, com x no segundo quadrante. Calcule $\cos x$ e $\tan x$.

$$\left(\frac{3}{5}\right)^2 + \cos^2 x = 1 \Rightarrow \cos^2 x = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25} \Rightarrow \cos x = \pm\frac{4}{5}$$

A identidade entrega **dois** candidatos — ela é quadrática, e quadrado mata sinal. Quem decide o sinal é o **quadrante** (5.2): no segundo, cosseno é negativo. Logo $\cos x = -4/5$.

E então

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x} = \frac{3/5}{-4/5} = -\frac{3}{4}$$

O ERRO QUE CUSTA A QUESTÃO INTEIRA

Extrair a raiz e escrever $\cos x = 4/5$ sem olhar o quadrante. A relação fundamental determina o **módulo**; o quadrante determina o **sinal**. São duas ferramentas diferentes e você precisa das duas — sempre, em toda questão desse tipo.

Parte 3 · As outras três funções: definições, não revelações

Antes de gerar as identidades derivadas, feche o vocabulário. Não há mistério aqui: as três "novas" funções são apenas **inversos multiplicativos** das que você já tem.

Função	Definição	É inverso de	Não existe quando
tangente	$\tan x = \sin \frac{x}{\cos} x$	cotangente	$\cos x = 0$
cotangente	$\cot x = \cos \frac{x}{\sin} x$	tangente	$\sin x = 0$
secante	$\sec x = \frac{1}{\cos} x$	cosseno	$\cos x = 0$
cossecante	$\csc x = \frac{1}{\sin} x$	seno	$\sin x = 0$

A REGRA DE NOMENCLATURA QUE NINGUÉM TE CONTA

O prefixo **co-** sempre aponta para o cosseno estar no **denominador**... exceto na secante. Por isso a dica prática mais confiável é a **letra inicial cruzada**:

- se*C*ante → 1/ **co***sseno* — combina "sec" com "cos";
- **cossec**ante → 1/ **sen**o — combina "cossec" com "sen".

Ou seja, elas se cruzam. Quem escreve $\sec x = 1/\sin x$ perdeu a questão no primeiro passo.

Parte 4 · A colheita: seis identidades, zero memorização

Agora o momento em que seu formulário encolhe. Parta de

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

(a) Divida tudo por $\cos^2 x$ (válido quando $\cos x \neq 0$):

$$\frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} + \frac{\cos^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x} \Rightarrow \tan^2 x + 1 = \sec^2 x$$

(b) Divida tudo por $\sin^2 x$ (válido quando $\sin x \neq 0$):

$$\frac{\sin^2 x}{\sin^2 x} + \frac{\cos^2 x}{\sin^2 x} = \frac{1}{\sin^2 x} \Rightarrow 1 + \cot^2 x = \csc^2 x$$

Foi isso. Duas divisões de fração — matemática de 0.6 — e você produziu as duas identidades que aterrorizam o ensino médio. Nunca mais decore nenhuma das duas: **divida a fundamental pelo quadrado do que você quer no denominador**.

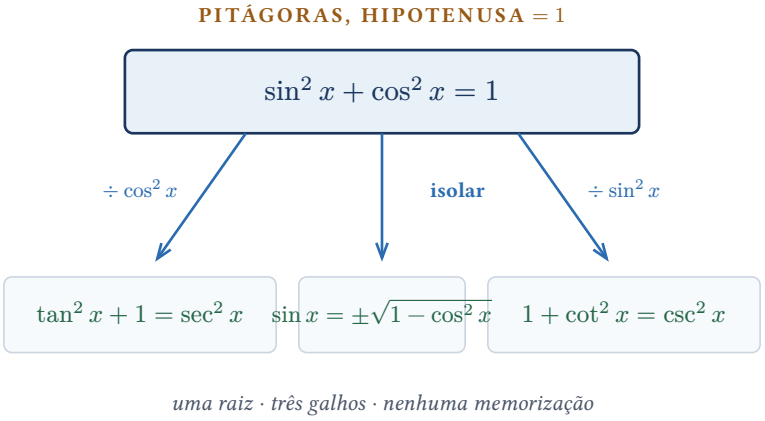


Fig. 2 — Repare na direção das flechas: elas descem. Isso significa que, se você esquecer $\tan^2 x + 1 = \sec^2 x$ dentro da prova, você a **reconstrói em quinze segundos**. Se você a tivesse apenas decorado, o esquecimento seria terminal. Essa é a diferença operacional entre saber e ter memorizado — a diferença entre mecânico e motorista.

Parte 5 · O teste de sanidade que você deve rodar sempre

A relação fundamental também é seu **detector de mentiras**. Terminou uma questão e achou $\sin x = 0{,}6$ e $\cos x = 0{,}5$? Some os quadrados: $0{,}36 + 0{,}25 = 0{,}61 \neq 1$. Errou em algum passo. Volte.

> *Nenhuma outra área da matemática do ensino médio te dá um verificador tão barato. Um par $(\sin, \cos)$ que não satisfaz a fundamental é como um CPF que não passa no dígito verificador: pode parecer plausível, mas é falso — e a prova custa duas multiplicações.*

E foi exatamente esse teste que derrubou a âncora desta aula: $0{,}8^2 + 0{,}9^2 = 1{,}45 \neq 1$. Afirmação reprovada.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **A única linha a guardar:** $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$, válida para **todo** x real, nos quatro quadrantes, inclusive nos arcos sem triângulo.
2. **Origem:** é Pitágoras num triângulo de hipotenusa 1 — ou, equivalentemente, a equação $x^2 + y^2 = 1$ da circunferência unitária. Não é conteúdo novo.
3. **Seno e cosseno não são independentes.** Dado um, o outro fica determinado a menos do sinal.
4. **A identidade dá o módulo; o quadrante dá o sinal.** Toda questão de "sabendo sin, ache cos" exige as duas informações. Esquecer o quadrante é o erro clássico.
5. **Definições (não identidades):** $\tan = \sin / \cos$; $\cot = \cos / \sin$; $\sec = 1/\cos$; $\csc = 1/\sin$. Secante cruza com cosseno; cossecante cruza com seno.
6. **Derivadas por divisão:** dividindo a fundamental por $\cos^2 x$ nasce $\tan^2 x + 1 = \sec^2 x$; por $\sin^2 x$ nasce $1 + \cot^2 x = \csc^2 x$. Reconstrua, não decore.
7. **Condições de existência:** nada com $\cos x$ no denominador existe em $x = \pi/2 + k\pi$; nada com $\sin x$ no denominador existe em $x = k\pi$.
8. **Verificador:** se o par que você encontrou não soma 1 nos quadrados, a conta está errada. Rode esse teste sempre.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar. Respostas curtas e técnicas.

1. Enuncie a relação trigonométrica fundamental e explique, em duas linhas, por que ela é uma aplicação direta do Teorema de Pitágoras.
2. Explique por que a relação fundamental, isoladamente, é insuficiente para determinar $\cos x$ a partir de $\sin x$, e indique qual informação adicional resolve a ambiguidade.
3. Obtenha a identidade $\tan^2 x + 1 = \sec^2 x$ a partir da relação fundamental, indicando a operação usada e sua condição de validade.
4. Escreva as definições de secante e cossecante e identifique, para cada uma, os arcos em que não estão definidas.
5. Justifique por que o par $\sin x = 0\{,\}8$ e $\cos x = 0\{,\}9$ é impossível, usando um argumento geométrico.

GABARITO OQPS

1. $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$, para todo $x \in \mathbb{R}$. No ciclo de raio 1, o ponto $P = (\cos x, \sin x)$ forma com os eixos um triângulo retângulo de catetos $|\cos x|$ e $|\sin x|$ e hipotenusa igual ao raio, 1. Pitágoras fornece $\sin^2 x + \cos^2 x = 1^2$. Equivalentemente: é a equação $x^2 + y^2 = 1$ da circunferência unitária.

2. Porque a relação é **quadrática** em $\cos x$: dela se obtém $\cos x = \pm\sqrt{1 - \sin^2 x}$, isto é, apenas o **módulo** do cosseno. A informação adicional necessária é o **quadrante** (ou o intervalo) em que o arco x se encontra, que fixa o sinal — cosseno positivo em I e IV, negativo em II e III.

3. Divide-se ambos os membros da relação fundamental por $\cos^2 x$:

$$\frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} + 1 = \frac{1}{\cos^2 x} \Rightarrow \tan^2 x + 1 = \sec^2 x$$

   Condição de validade: $\cos x \neq 0$, ou seja, $x \neq \pi/2 + k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$ (caso contrário haveria divisão por zero, e nem tan nem sec existiriam).

4. $\sec x = 1/\cos x$, não definida em $x = \pi/2 + k\pi$ (onde $\cos x = 0$). $\csc x = 1/\sin x$, não definida em $x = k\pi$ (onde $\sin x = 0$), $k \in \mathbb{Z}$.

5. Esses valores seriam as coordenadas do ponto $P = (0\{,\}9; 0\{,\}8)$, cuja distância à origem é $\sqrt{0\{,\}81 + 0\{,\}64} = \sqrt{1\{,\}45} \approx 1\{,\}20 > 1$. Como todo ponto do ciclo trigonométrico está a distância exatamente 1 da origem, P está **fora** da circunferência unitária e não corresponde a arco algum. Algebricamente: $0\{,\}8^2 + 0\{,\}9^2 = 1\{,\}45 \neq 1$, violando a relação fundamental.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

A única identidade que você precisa decorar é $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ porque ela não é uma fórmula trigonométrica, e sim o Teorema de Pitágoras aplicado a um triângulo de hipotenusa 1 — e todas as outras seis identidades do formulário se obtêm dela por uma única divisão ou por definição de inverso.

Só que até agora você tratou $\sin x$ e $\cos x$ como **números**: entra um arco, sai um valor, ponto final. Você calculou, verificou, converteu. Nunca **desenhou**.

E é aí que a coisa fica interessante. Se para cada x real existe um único $\sin x$, então seno é uma **função** — no sentido pleno de 3.1, com domínio, imagem e gráfico. Que forma tem esse gráfico? A resposta você já viu na roda-gigante de 5.2: sobe, desce, repete, para sempre. É uma **onda**.

> *Em 5.4 você vai desenhar a senoide e descobrir que não precisa de teoria nova para dominá-la: amplitude, período e deslocamento de fase são exatamente as translações, reflexões e dilatações que você aprendeu em 3.15. Uma família de funções inteira, controlada por quatro parâmetros já conhecidos — e o gráfico do som, da maré e da corrente elétrica sai de graça.*

A seguir: Aula 5.4 · Como desenhar o comportamento de algo que se repete para sempre?